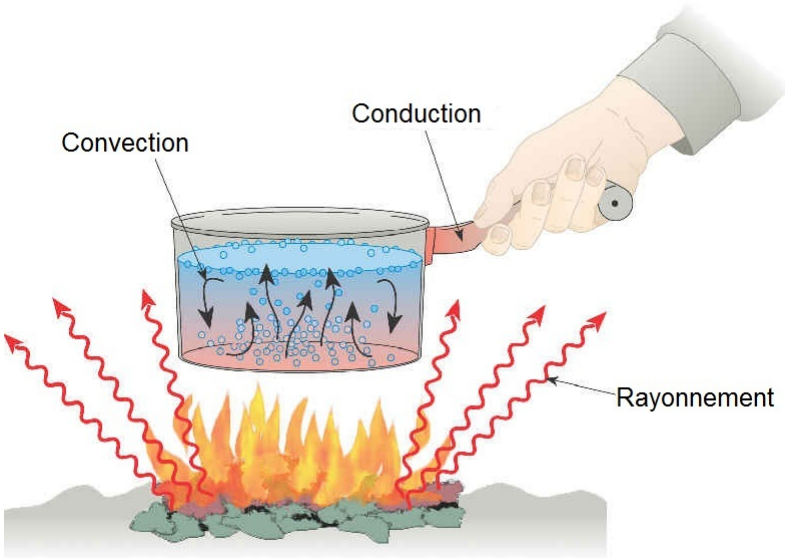
17 | Thermodynamique (partie 2)

I Transfert thermique et Flux

1 - Les 3 Modes de transferts thermiques

Il y a 3 manières pour un système pour recevoir du transfert thermique [1]

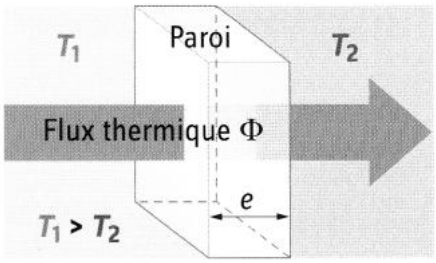
- le transfert thermique **par rayonnement** : transfert d'énergie sous forme d'ondes électromagnétiques, principalement dans l'infrarouge, émis par des objets en raison de leur température.
- le transfert thermique **par convection** : l'énergie thermique se transmet de proche en proche dans un fluide avec **mouvement d'ensemble** de celui-ci.
- le transfert thermique **par conduction** : Il y a contact entre le système et l'extérieur. L'agitation thermique se transmet de proche en proche dans la matière sans déplacement d'ensemble de celle-ci.



2 - Le flux thermique

Contexte On considère une paroi qui sépare deux milieux de températures différentes T_1 et T_2 telle que $T_1 > T_2$. L'écart de température provoque de la conduction entre la face chaude et la face froide. On dit qu'un flux [2] thermique noté Φ traverse la paroi. Ce flux est une puissance elle s'exprime donc en Watt de symbole W.

1. on pourrait dire pour recevoir de la chaleur mais ce mot est banni pour cause de confusion avec la température
2. flux vient du latin fluxus qui signifie écoulement



Interprétation Physique Φ représente l'énergie qui traverse la paroi chaque seconde.

$$\boxed{1\,W = 1\,J/s}$$

3 - Résistance thermique

- Plus l'écart de température est grand et plus la conduction est importante, plus Φ est grand.
- Le flux dépend du matériau qui constitue la paroi et des dimensions de la paroi. On parle alors de la résistance thermique de la paroi, elle se note R_{th}.

Formules

$$\Phi = \frac{T_1 - T_2}{R_{th}}$$

Unités : Φ en W (ou J/s) ; T_1, T_2 en K ; R_{th} en K/W

$$R_{th} = \frac{e}{\lambda.S}$$

Unités : e : en m ; S en m^2 et λ : conductivité thermique de la paroi en $\mathrm{W\,K^{-1}\,m^{-1}}$

Conséquences

- Le flux est d'autant plus grand que la résistance thermique $\mathrm{R_{th}}$ est petite.
- Ce flux est d'autant plus grand que la différence de température $\mathrm{T_1 - T_2}$ est grande
- Plus l'épaisseur de la paroi est grande, plus sa résistance thermique est grande et plus elle est isolante/conductrice.
- Plus la surface de la paroi est grande, plus sa résistance thermique est petite.

Exercice On considère un mur en béton de surface 10 m^2 et d'épaisseur 15 cm. Ce mur sépare l'intérieur d'une habitation dont la température est $20\,°\mathrm{C}$ et l'extérieur dont la température est $5°$C. La conductivité thermique du béton est $0.013\,\mathrm{W\,K^{-1}\,m^{-1}}$.

1. Calculer la résistance thermique du mur.
2. En déduire le flux thermique traversant le mur.

Travail Personnel

- Résistance thermique : `https://labolycee.org/isolation-thermique-du-rover-perseverance`
- Application du premier principe : `https://labolycee.org/linteret-energetique-dune-pac`
- Autre sujet de bac : `https://labolycee.org/le-sauna`

II Température terrestre moyenne

1 - Corps Noir et Rayonnement Thermique

Le rayonnement thermique du Soleil et de la Terre sont très bien décrits par le modèle du **corps noir**. Ce modèle décrit la production de rayonnement thermique sous l'effet de la température.

Loi de Stefan-Boltzmann La puissance rayonnée par unité de surface par un corps noir vaut :

$$\boxed{P = \sigma\, T^4}$$

où $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\,\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-4}}$ est la **constante de Stefan-Boltzmann**.

2 - Hypothèses du modèle simplifié

- La Terre est à **l'équilibre thermique** : l'énergie reçue = l'énergie émise
- La Terre se comporte comme un **corps noir de température** T
- Le système Terre-Atmosphère reçoit une puissance solaire moyenne par unité de surface :

$$P_S = 340\,\mathrm{W\,m^{-2}}$$

- Une fraction A de cette puissance est **réfléchie** (albédo terrestre) :

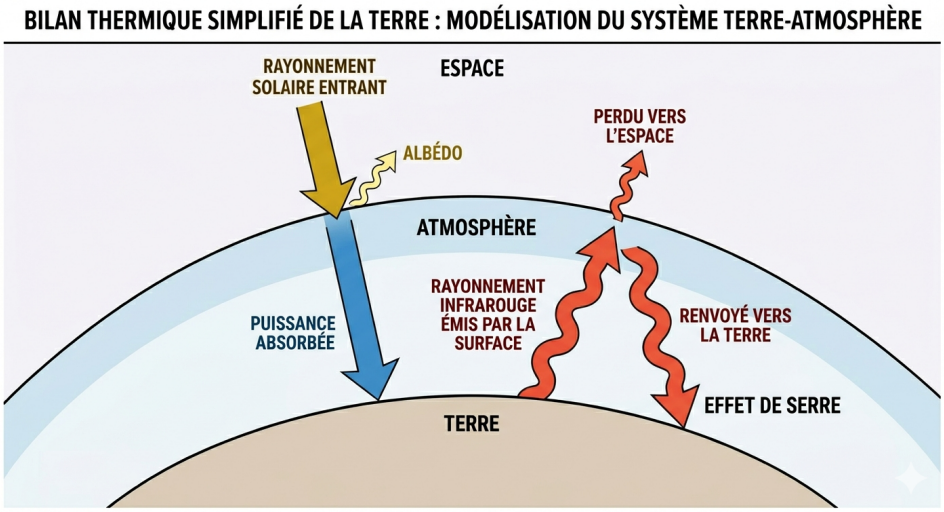
$$A = 0,34$$

- La puissance surfacique **absorbée** par la Terre vaut donc :

$$P_{absorbee} = (1 - A) \times P_S$$

- **L'atmosphère** absorbe une fraction $a = 0,45$ du rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre et le **renvoie partiellement vers la surface** (effet de serre)

3 - Schéma du bilan énergétique



4 - Bilan énergétique sans atmosphère

En l'absence d'atmosphère, la Terre ne reçoit que le rayonnement solaire et émet uniquement vers l'espace.

Équilibre thermique À l'équilibre :

$$P_{absorbee} = P_{emise}$$

$$(1 - A) \times P_S = \sigma T_0^4$$

Calcul En isolant la température :

$$T_0 = \left[\frac{(1 - A) \times P_S}{\sigma}\right]^{1/4}$$

$$T_0 = \left[\frac{0,66 \times 340}{5,67 \times 10^{-8}}\right]^{1/4} = \left[\frac{224}{5,67 \times 10^{-8}}\right]^{1/4}$$

$$\boxed{T_0 \approx 255\,\mathrm{K} = -18\,^\circ\mathrm{C}}$$

Interprétation Sans atmosphère, la Terre serait gelée à $-18C$!

5 - Bilan énergétique avec atmosphère : l'effet de serre

L'atmosphère absorbe une fraction $a = 0,45$ du rayonnement infrarouge émis par la Terre et le **renvoie partiellement vers la surface**. Cela génère un surplus d'énergie à la surface.

Nouveau bilan À l'équilibre (incluant le retour de l'IR par l'atmosphère) :

$$(1 - A) \times P_S + (\text{rayonnement renvoyé par l'atmosphère}) = \sigma T^4$$

Le rayonnement renvoyé par l'atmosphère crée un **effet de serre** qui augmente la température.

Résultat qualitatif L'inclusion de cet effet de serre augmente considérablement la température terrestre :

$$\boxed{T \approx 288\,\mathrm{K} = 15\,^\circ\mathrm{C}}$$

Cette température correspond à la **température réelle moyenne de la Terre** !

Différence observée

$$\Delta T = T - T_0 = 288 - 255 = 33\,\mathrm{K}$$

Cette différence de **33 K** est directement due à l'**effet de serre atmosphérique**.

6 - Influence de l'albédo et de l'effet de serre sur la température

Dépendance à l'albédo La température dépend de l'albédo selon :

$$T \propto (1 - A)^{1/4}$$

- Si l'albédo A **augmente** (plus de nuages, plus de glace) $\Rightarrow$ moins d'énergie absorbée $\Rightarrow$ température diminue
- Si l'albédo A **diminue** (fonte des glaces) $\Rightarrow$ plus d'énergie absorbée $\Rightarrow$ température augmente

Dépendance à l'effet de serre

Si la concentration en **CO_2 augmente** $\Rightarrow$ l'atmosphère absorbe davantage l'infrarouge terrestre $\Rightarrow$ température augmente

Conclusion

Le modèle simple du corps noir montre que la **température terrestre dépend de deux facteurs clés** :

1. **L'albédo** : contrôle l'énergie solaire absorbée
2. **L'effet de serre** : déterminé par la composition atmosphérique (CO_2, H_2O, CH_4)

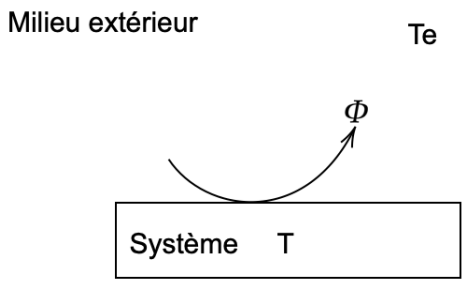
Les changements climatiques actuels résultent de la **combinaison** de ces deux effets : augmentation de l'effet de serre (CO_2 anthropique) et diminution de l'albédo (fonte des calottes glaciaires).

Exercice `https://www.labolycee.org/temperature-moyenne-de-surface-de-la-terre`

III Loi phénoménologique de Newton : transfert conducto-convectif

1 - Situation

On considère un objet de température T et de surface extérieure S. Ce système est immergé dans un fluide de température fixe $Te \neq T$. Les températures étant différentes, on observe un transfert thermique entre le système et l'extérieur.



Exemple Plat chaud qui sort du four et qui refroidit dans l'air de la cuisine.

Vocabulaire

Proche de la surface du système, le fluide touche le système. Il y a alors **conduction** mais aussi **convection** car le fluide est en mouvement. On parle de transfert **convectif** entre le fluide et la surface du système.

Formule de Newton Le flux convectif Φ échangé entre un système à la température T et un fluide à la température Te vaut :

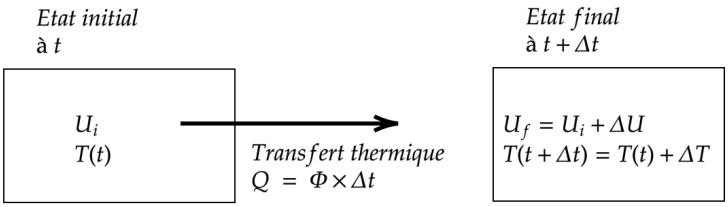
$$\boxed{\Phi = h \times (T_e - T) \times S}$$

Unités : h est le coefficient convectif en $\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-2}}$; S : la surface du système en m^2 ; T et Te en K (ou$^\circ$C) et Φ en W

Réfléchir au signe ! Φ peut être positif ou négatif. Si la surface est plus chaude que l'extérieur $T_e < T$, le flux Φ est négatif. Cela correspond à une perte d'énergie pour la surface. On retrouve la convention de la thermodynamique et celle du banquier.

2 - Bilan d'énergie du système

Situation Le système est incompressible, au repos à la température T. Il échange de l'énergie uniquement par transfert conducto-convectif avec le milieu extérieur de température Te. Condition initiale : on sait que à t=0 $T(0) = T_0$.



D'après le premier principe de la thermodynamique, on a : $\Delta U = Q$

Or,

$$Q = \Phi \Delta t$$

et

$$\Delta U = C.\Delta T$$

A Savoir Faire **Etablir l'équation différentielle**. T(t) est la fonction recherchée.

$$C.\Delta T = \Phi.\Delta t \qquad \text{Bilan d'énergie}$$

$$C.\Delta T = h.(T_e - T).S.\Delta t \qquad \text{Loi de Newton}$$

$$C.\frac{\Delta T}{\Delta t} = \Phi = h.(T_e - T).S \qquad \text{Division par } \Delta t$$

En faisant tendre Δt vers 0

$$C.\frac{dT}{dt} = h.(T_e - T).S$$

$$\frac{dT}{dt} = \frac{h.S}{C}(T_e - T)$$

$$\boxed{\frac{dT}{dt} = -\frac{hS}{C}T + \frac{hS}{C}Te} \qquad \text{Mise sous la forme } y' = ay + b$$

On obtient une équation différentielle d'ordre 1 avec second membre constant.

Solution de l'équation différentielle

$$\boxed{T(t) = Te + (T_0 - Te)e^{-t/\tau}}$$

Avec $\tau = \dfrac{C}{hS}$ le temps caractéristique de refroidissement, exprimé en seconde

Vérifier que cette expression est bien solution de l'équation différentielle et que τ est bien homogène à un temps.

Travail Personnel

- Asie 2024 Jour 1 `https://www.labolycee.org/etude-dune-bouteille-isotherme`
- `https://www.labolycee.org/preparer-un`
- `https://www.labolycee.org/capacite-thermique-massique-du-cuivre`
- `https://www.labolycee.org/evolution-de-la-temperature-dans-une-bouteille-isotherme`